

מועד ב' בחדו"א 2מ (104022)
סמסטר אביב תשע"ו

הוראות לנבחן

- משך הבחינה: שלוש שעות.
- מבנה הבחינה:
- חלק א': 4 שאלות של נכון/לא נכון.
- חלק ב': 4 שאלות רב-ברירות.
- חלק ג': שתי שאלות פתוחות.
- כל חומר עזר אסור בשימוש (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש לשמור על המחברת בשלמותה (אין להוסיף או לתלוש דפים).
- יש לענות על כל השאלות בבחינה (בחלק ג' לנמק היטב).
- בכל שימוש של משפט מההרצאה, יש להצדיק את תנאיו ולצטטו.
- על כל הפתרונות להופיע במחברת הבחינה.
- נא להשתמש בעט כחול או שחור בלבד.

שאלות	ניקוד
חלק א'	
חלק ב'	
9	
10	

בהצלחה!

חלק א': שאלות נכון/לא נכון

בכל אחת מארבע השאלות הבאות סמן האם היא נכונה או לא נכונה. כל תשובה נכונה מזכה בשבע נקודות.

שאלה 1

תחום ההגדרה של הפונקציה: $f(x, y, z) = \frac{1}{\ln(x^2+y^2+2z^2-100)}$ הוא תחום קשיר.

נכון / לא נכון

שאלה 2

הפונקציה:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|y|} \sin^3 x}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} & (x, y) \neq 0 \\ 0 & (x, y) = 0 \end{cases}$$

רציפה בראשית הצירים.

נכון / לא נכון

שאלה 3

יהא השדה $\bar{F} = (6bx - y, 1 - by)$. קיימת הצבה של b עבורה נקבל שדה משמר בכל המישור.

נכון / לא נכון

שאלה 4

לפונקציה:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\arctan(xy)}{\sqrt{x^2+y^2}} & (x, y) \neq 0 \\ 0 & (x, y) = 0 \end{cases}$$

יש נגזרת מכוונת בכל כיוון בראשית הצירים.

נכון / לא נכון

חלק ב': שאלות רב ברירותיות

בכל אחת מארבע השאלות הבאות הקף את התשובה הנכונה. כל תשובה נכונה מזכה בשבע נקודות.

שאלה 5

המרחק בין המישור העובר דרך הנקודות $(1, 1, 0)$, $(-1, 3, 0)$, $(3, 0, 1)$ לנקודה $(1, 2, 3)$ הוא:

א. $\sqrt{3}$ ב. $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ג. $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ד. $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ ה. $-\frac{2}{\sqrt{3}}$

שאלה 6

העבודה של השדה $\vec{F} = (3x^2 - x^2y, xy^2 - \cos(\frac{\pi y}{2}))$ לאורך העקומה:

$$\vec{\gamma}(t) = (t, \sqrt{1-t^2})$$
$$-1 \leq t \leq 1$$

הוא:

א. $\frac{\pi}{4}$ ב. $-\frac{\pi}{4}$ ג. $2 - \frac{\pi}{4}$ ד. $\frac{\pi}{4} + 2$ ה. $\frac{\pi}{4} - 2$

שאלה 7

אורך העקומה:

$$\vec{\gamma}(t) = (\cos^2(t), \sin(t) \cos(t))$$
$$-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

הוא:

א. π ב. $\frac{\pi}{3}$ ג. $\frac{\pi}{\sqrt{2}}$ ד. $\frac{\pi}{2}$ ה. $\frac{\pi}{4}$

שאלה 8

יהא השדה $\vec{F} = (0, xz, -2xy)$ והמשטח:

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 4, z \geq -\sqrt{3}\}$$

השטף של $\nabla \times \vec{F}$ דרך המשטח כאשר לוקחים נורמל חיצוני לספירה¹ הוא:

א. $\frac{\sqrt{3}\pi}{2}$ ב. $-\frac{\sqrt{3}\pi}{2}$ ג. $-\sqrt{3}\pi$ ד. $\sqrt{3}\pi$ ה. 0

¹למשל, בנקודה $(0, 0, 2)$ הנורמל בעל רכיב z חיובי.

חלק ג': שאלות פתוחות

ענה על שתי השאלות הבאות ונמק כל צעד.

שאלה 9 (22 נקודות)

תהי $f(x, y) = 2xy - |x| - y$.

א. מצא את כל נקודות האוכף והמינימום/המקסימום המקומיות של f במישור.

ב. האם יש לפונקציה מינימום ו/או מקסימום (מוחלטים) במישור?

ג. מצא את כל נקודות המינימום והמקסימום (המוחלטות) של הפונקציה $g(x, y) = 2xy - x - y$ בתחום:

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, y \geq -x\}$$

פתרון:

א. נפריד למקרים:

1. $x > 0$ נקבל $f(x, y) = 2xy - x - y$ גזירה ומתקיים $\nabla f = (2y - 1, 2x - 1)$, ואז:

$$\nabla f = (0, 0)$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 2y = 1 \\ 2x = 1 \end{cases}$$

כלומר נקודה חשודה לקיצון היא $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. נאפיין באמצעות ההסיאן:

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -2$$

ההסיאן שלילי ולכן לפי משפט, זוהי נקודת פיתול.

2. $x < 0$ נקבל $f(x, y) = 2xy + x - y$ גזירה ומתקיים $\nabla f = (2y + 1, 2x - 1)$, ואז:

$$\nabla f = (0, 0)$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 2y = -1 \\ 2x = 1 \end{cases}$$

הנקודה לא בתחום.

3. $x = 0$ נקבל $f(0, y) = -y$. בכל נקודה מהצורה $(0, y_0)$ מתקיים:

$$\forall y > y_0, f(0, y) = -y < -y_0 = f(0, y_0)$$

$$\forall y < y_0, f(0, y) = -y > -y_0 = f(0, y_0)$$

ולכן זוהי לא נקודת קיצון מקומי.

לסיכום, קיבלנו נקודה אחת והיא נקודת פיתול.

ב. לפונקציה אין מינימום ומקסימום בתחום כיוון שהפונקציה לא חסומה. אכן, לאורך ציר Y :

$$\lim_{\substack{y \rightarrow \infty \\ x=0}} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow \infty} -y = -\infty$$

$$\lim_{\substack{y \rightarrow -\infty \\ x=0}} f(0, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} -y = \infty$$

ג. התחום סגור וחסום ו- g רציפה, לכן מוירשטראס, יש מינימום ומקסימום בתחום. נפריד לפנים ולשפה:

1. פנים התחום: g פולינום ולכן גזירה. לפי משפט, נקודות חשודות לקיצון בהכרח מאפסות את הגרדיאנט. הגרדיאנט הוא $\nabla g(x, y) = (2y - 1, 2x - 1)$, לכן:

$$\begin{aligned} \nabla g &= (0, 0) \\ \Leftrightarrow & \\ \begin{cases} 2y = 1 \\ 2x = 1 \end{cases} & \end{aligned}$$

וקיבלנו כי הנקודה $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ חשודה לקיצון.

2. שפת התחום: השפה מורכבת ממקטע ישר וחצי מעגל. בנקודות $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$, $(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$ השפה לא גזירה ולכן הנקודות חשודות.

(א) הישר: נציב $y = -x$ בפונקציה כאשר $\frac{1}{\sqrt{2}} < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$:

$$g(x, -x) = -2x^2$$

ברור כי לפונקציה זו יש נקודת קיצון יחידה ב- $x = 0$, כלומר הנקודה $(0, 0)$ חשודה לקיצון.

(ב) חצי המעגל: ניעזר בכופלי לגרנז'. נגדיר $G(x, y, \lambda) = g(x, y) - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$ ונחשב את הגרדיאנט:

$$\begin{aligned} \nabla G &= (0, 0, 0) \\ \Leftrightarrow & \\ \begin{cases} 2y - 1 - 2x\lambda &= 0 \\ 2x - 1 - 2y\lambda &= 0 \\ x^2 + y^2 &= 1 \end{cases} & \end{aligned}$$

נפתור ונקבל את הנקודות: $\left(\frac{1-\sqrt{7}}{4}, \frac{1+\sqrt{7}}{4}\right), \left(\frac{1+\sqrt{7}}{4}, \frac{1-\sqrt{7}}{4}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.
 כעת נציב את כל הנקודות ונקבל:

הנקודה	ערך הפונקציה
$(0, 0)$	0
$\left(\frac{1-\sqrt{7}}{4}, \frac{1+\sqrt{7}}{4}\right)$	$-\frac{5}{4}$
$\left(\frac{1+\sqrt{7}}{4}, \frac{1-\sqrt{7}}{4}\right)$	$-\frac{5}{4}$
$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$	$-\frac{1}{2}$
$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	-1
$\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	-1
$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$	$1 - \sqrt{2}$

מכאן קיבלנו כי המינימום של הפונקציה בתחום הוא $-\frac{5}{4}$ והמקסימום הוא 0.

א. חשב את נקודת מרכז המסה של הגוף:

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$$

כאשר נתון שצפיפות המסה היא $\rho(x, y, z) = 1$.

ב. חשב את השטף של השדה $\vec{F} = (x^2 + 4y^2 + 4z^2, y^2, z^2)$ דרך המשטח:

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$$

כאשר לוקחים נורמל בעל רכיב z אי-שלילי.

בונוס (8 נקודות): האם קיים שדה $\vec{G} \in C^2(\mathbb{R}^3)$ המקיים $\vec{F} = \nabla \times \vec{G}$? (כאשר $\vec{F}$ הוא השדה מסעיף ב').
אם קיים מצא אותו, אם לא הוכח שלא קיים!

תזכורת: נקודת מרכז המסה של גוף V עם צפיפות $\rho(x, y, z)$ נתונה על-ידי:

$$\frac{1}{\iiint_V \rho(x, y, z) dV} \left(\iiint_V x \rho(x, y, z) dV, \iiint_V y \rho(x, y, z) dV, \iiint_V z \rho(x, y, z) dV \right)$$

פתרון:

א. כידוע, נפח ספירה ברדיוס r הוא $\frac{4}{3}\pi r^3$. במקרה שלנו התחום הוא שמינית ספירה ברדיוס 1 ולכן המסה היא $M = \frac{\pi}{6}$. עבור רכיב x :

$$\begin{aligned} \frac{1}{M} \iiint_V x \rho(x, y, z) dV &= \\ \frac{6}{\pi} \iiint_V x dx dy dz &= \\ \frac{6}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^1 r^3 \sin^2(\theta) \cos(\varphi) dr \right) d\varphi \right) d\theta &= \frac{6}{\pi} \frac{\pi}{16} = \frac{3}{8} \end{aligned}$$

מטעמי סימטריה נקבל כי יתר הרכיבים זהים ולכן מרכז המסה נמצא בנקודה $(\frac{3}{8}, \frac{3}{8}, \frac{3}{8})$.
ב. נגדיר משטחים:

$$S_1 = \{(x, y, z) \mid x = 0, y \geq 0, z \geq 0, y^2 + z^2 \leq 1\}, \quad \vec{n}_1 = (-1, 0, 0)$$

$$S_2 = \{(x, y, z) \mid y = 0, x \geq 0, z \geq 0, x^2 + z^2 \leq 1\}, \quad \vec{n}_2 = (0, -1, 0)$$

$$S_3 = \{(x, y, z) \mid z = 0, y \geq 0, x \geq 0, y^2 + x^2 \leq 1\}, \quad \vec{n}_3 = (0, 0, -1)$$

נבחין כי שפת התחום V מסעיף א. שווה ל- $S \cup S_1 \cup S_2 \cup S_3$. תנאי משפט גאוס מתקיימים ולכן:

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \vec{F} dV - \iint_{S_1} \vec{F} \cdot \vec{n} dS - \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \vec{n} dS - \iint_{S_3} \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

נבחין כי:

$$\iiint_V \nabla \cdot \bar{F} dV = \iiint_V (2x + 2y + 2z) dV = 2 \left(\iiint_V x dV + \iiint_V y dV + \iiint_V z dV \right)$$

ומסעיף קודם נובע כי:

$$\iiint_V \nabla \cdot \bar{F} dV = 2 \left(\frac{\pi}{16} + \frac{\pi}{16} + \frac{\pi}{16} \right) = \frac{3}{8}\pi$$

כעת:

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} \bar{F} \cdot \bar{n} dS &= -4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\int_0^1 r^3 dr \right) d\theta = -\frac{\pi}{2} \\ \iint_{S_2} \bar{F} \cdot \bar{n} dS &= \iint_{S_2} 0 dS = 0 \\ \iint_{S_3} \bar{F} \cdot \bar{n} dS &= \iint_{S_3} 0 dS = 0 \end{aligned}$$

נציב ונקבל:

$$\iint_S \bar{F} \cdot \bar{n} dS = \frac{3}{8}\pi - \left(-\frac{\pi}{2}\right) - 0 - 0 = \frac{7}{8}\pi$$

בנוסף: לא קיים שדה כנ"ל. נניח בשלילה שקיים שדה $\bar{G}$ המקיים $\bar{F} = \nabla \times \bar{G}$, אז ממשפט גאוס:

$$\iint_{S'} \bar{F} \cdot \bar{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \bar{F} dV = \iiint_V \nabla \cdot (\nabla \times \bar{G}) dV = \iiint_V 0 dV = 0$$

כאשר $S' = S \cup S_1 \cup S_2 \cup S_3$ המשטחים מסעיף ב'. אך כפי שחישבנו:

$$\iint_{S'} \bar{F} \cdot \bar{n} dS = \iint_S \bar{F} \cdot \bar{n} dS + \iint_{S_1} \bar{F} \cdot \bar{n} dS + \iint_{S_2} \bar{F} \cdot \bar{n} dS + \iint_{S_3} \bar{F} \cdot \bar{n} dS = \frac{7}{8}\pi - \frac{\pi}{2} + 0 + 0 \neq 0$$

הערה: ניתן לפתור גם באופן אלגברי.